

monitoria · lógica de programação

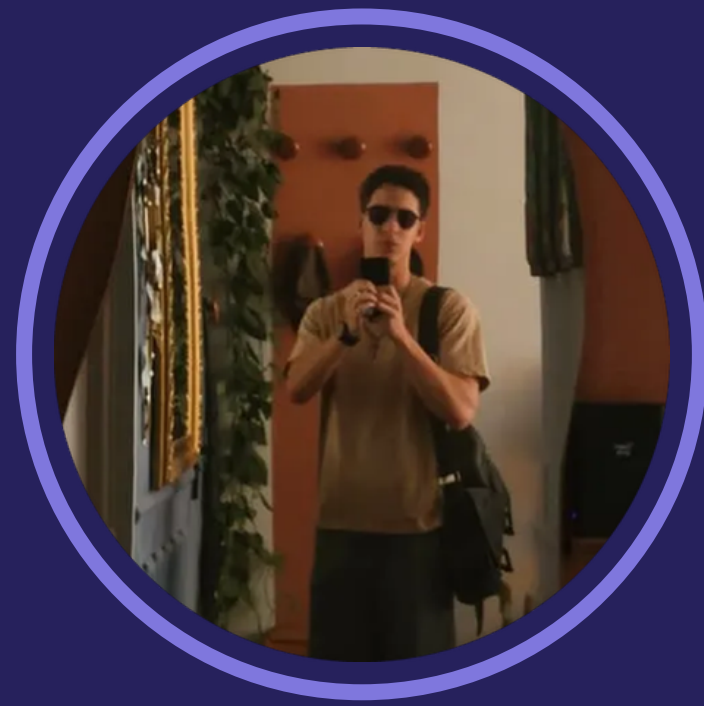
Lógica de Programação em Java

Aula 01 · do problema ao primeiro programa

01

// noturno

Quem somos nós?



Kauan



Jess



Polverari



Gabriel

O que é um problema computacional

É considerado um problema computável, uma problemática onde existe um procedimento mecânico que seja capaz de resolver o problema em tempo finito!!!

Calcular a média de notas

Ordenar uma lista de nomes

Verificar se um número é par

Programar começa antes do código: entenda o problema antes de tentar resolvê-lo.

O que é um algoritmo

É uma sequência Lógica, abstrata, não ambígua, de passos para resolver todas as instâncias possíveis de uma problemática.

Não é exclusivo de programação: é um conceito puramente teórico e matemático que existe de forma independente dos computadores.

Exemplo: receita de bolo

1. Pré-aquecer o forno
2. Misturar os ingredientes
3. Colocar na forma
4. Assar por 40 minutos
5. Esperar esfriar

Outro exemplo do dia a dia: os passos para trocar um pneu.

Algoritmo, código-fonte e programa

Algoritmo

A ideia / lógica.
Pode estar em
português ou
pseudocódigo.



Código-fonte

A lógica escrita em uma
linguagem específica,
como Java.



Programa em execução

O código já compilado
rodando na máquina.

Um mesmo algoritmo pode virar código em várias linguagens diferentes.

Entrada, processamento e saída

Entrada

recebe dados



Processamento

faz algo com eles



Saída

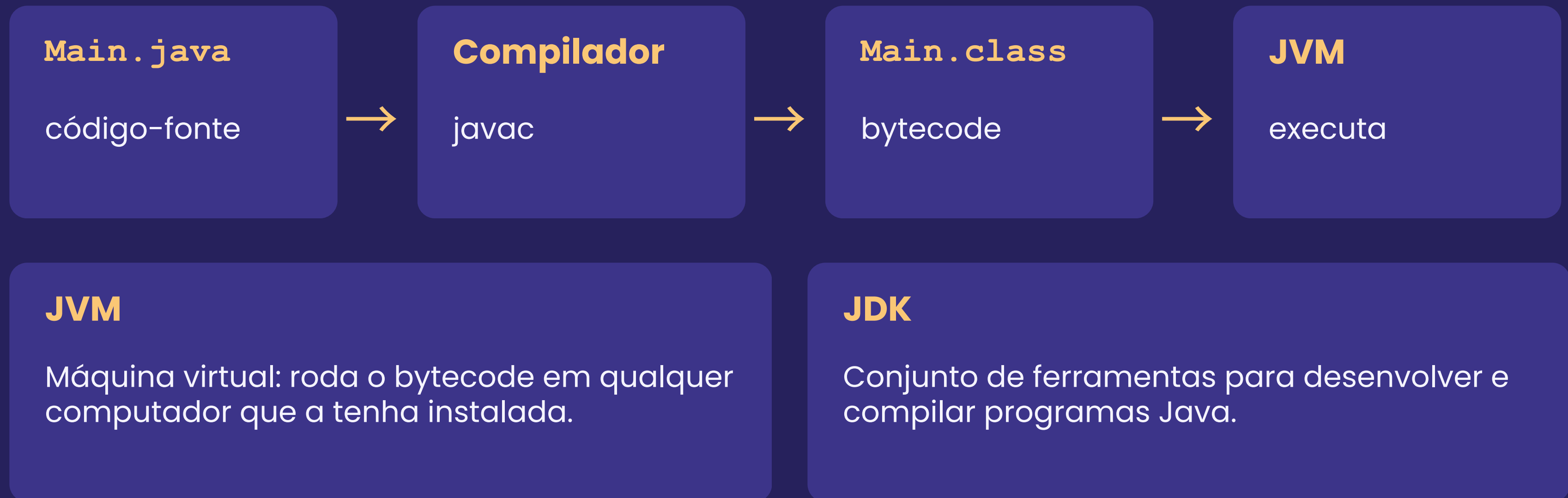
devolve um resultado

Exemplo: recebe dois números → soma → mostra o resultado

entrada: 5 e 3 | processamento: 5 + 3 | saída: 8

Linguagem, compilador, bytecode, JVM e JDK

Linguagens de programação são formas de escrever instruções que o computador entende.



Por que um programa Java tem classe e main?

Classe

Java é orientada a objetos: todo código precisa estar dentro de uma classe, mesmo que ainda não usemos POO de fato.

main

É o ponto de entrada: o primeiro trecho de código que a JVM executa quando o programa roda.

public class Main / public static void main

```
public class Main {  
  
    public static void  
        main(String[] args) {  
  
    }  
}
```

public visibilidade: acessível de qualquer lugar

class Main declaração da classe

static roda sem criar um objeto

void não retorna valor

String[] args parâmetros de linha de comando (não é foco agora)

Chaves, indentação e ponto e vírgula

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Oi");  
    }  
}
```

{ }

delimitam blocos: corpo da classe e do método

indentação

não é obrigatória, mas é essencial para a leitura

;

marca o fim de cada instrução

print, println e printf

```
System.out.print("A");  
System.out.print("B");  
System.out.println("C");  
System.out.println("D");  
System.out.printf("%.2f", 3.14159);
```

```
ABC  
D  
3.14
```

saída

print não pula linha

println pula linha ao final

printf formata (casas decimais, espaçamento)

Declaração, inicialização e atribuição

Declarar

cria a variável, definindo o tipo

```
int idade;
```

Inicializar

dá o primeiro valor

```
idade = 20;
```

Atribuir

altera o valor depois

```
idade = 21;
```

Na prática, declarar e inicializar andam juntos: **int idade = 20;**

Tipos principais

int

números
inteiros

```
int idade = 20;
```

double

números com
casas decimais

```
double nota = 8.5;
```

boolean

verdadeiro ou
falso

```
boolean ok = true;
```

char

um único
caractere,
aspas simples

```
char letra = 'A';
```

String

sequência de
caracteres,
aspas duplas

```
String nome = "Ana";
```